Nota Técnica SEI nº 1534/2024/MPO

Assunto: **CC 61241 – Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde**

Proponente: **Estado de São Paulo**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

Trata-se de pleito encaminhado à Secretaria Executiva da Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), na modalidade carta-consulta (CC), por intermédio do Sistema de Gerenciamento Integrado (SIGS) da Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (Seaid) do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO).

Conforme o art. 4º, II, do Decreto nº 9.075, de 6 de junho de 2017, uma das condições para autorizar a preparação de projetos ou programas do setor público com apoio de natureza financeira de fontes externas é a avaliação favorável pela Seaid/MPO quanto aos aspectos técnicos e operacionais do projeto ou do programa.

Tais aspectos são discriminados no anexo da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Segundo esse anexo, a análise técnica tem por objetivo avaliar o desenho, a gestão e o gerenciamento de riscos de programas/projetos. Já a análise de áreas estratégicas e impactos do projeto tem por objetivo elencar as áreas prioritárias bem como avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos dos programas/projetos.

A presente nota técnica se destina a apresentar a análise realizada pela Seaid/MPO sobre o Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde, o qual busca enfrentar problemas de mobilidade urbana sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo, em especial no eixo leste, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, cujas obras estão em andamento e demandam financiamento para continuidade.

Propõe a continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente, com extensão de 7,5 km e 8 novas estações, além de poços de ventilação e saída de emergência.

A proposta foi precificada em US$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares), sendo US$ 100.000.000,00 (cem milhões de dólares) em financiamento da Corporação Andina de Fomento - CAF e US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de dólares) em contrapartida financeira, oferecida pelo proponente.

Os resultados esperados compreendem o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da Região Metropolitanta de São Paulo (RMSP), com incremento de cerca de 220.000 passageiros diários no sistema do Metrô no primeiro ano de operação, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus, proporcionando uma redução estimada em 30% do volume de ônibus necessários ao atendimento da região, bem como a redução do tempo de viagem para os

passageiros.

ANÁLISE

A análise da presente carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação **3,776** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

A) Análise técnica: Pontuação total = **3,776/4,000**

1 – DESENHO (1,722/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É apresentada uma caracterização da estruturação e demanda de mobilidade urbana sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo, em especial no eixo leste, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde. A referida expansão da Linha 2-Verde, entre Vila Prudente e Penha, teve início em 2020 e é objeto de um financiamento junto à CAF de US$ 550,0 milhões, sendo que os valores a realizar em 2026 e 2027 são estimados em US$ 329,3 milhões. Desta forma, o presente pleito visa a continuidade de obras em andamento. Os problemas são identificados e descritos de forma clara e coerente com o propósito do projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

É proposta a continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente; a prestação de serviços técnicos de engenharia e de apoio correlatos ao empreendimento; e a disponibilização de espaços para serviços públicos e pontos comerciais para atendimento da população. Tais soluções propostas estão alinhadas aos problemas identificados no diagnóstico.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

Com a implementação do Projeto, os resultados esperados compreendem o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da Região Metropolitanta de São Paulo (RMSP), diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus, proporcionando uma redução estimada em 30% do volume de ônibus necessários ao atendimento da região, bem como a redução do tempo de viagem para os passageiros. Espera-se, ainda, a redução de congestionamentos, acidentes, consumo de combustíveis, emissão de poluentes. Os resultados esperados são congruentes com as soluções propostas.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

A justificativa do Projeto é bem desenvolvida, sendo caracterizada a situação existente, propostas soluções adequadas e coerentes com os resultados esperados. Assim, as informações prestadas são adequadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Projeto consiste em oferecer melhores condições de bem-estar social à população da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de melhorias das condições de mobilidade urbana na porção leste da cidade, mediante a continuidade das obras civis em execução para expansão da Linha 2-Verde do Metro. Tal objetivo está alinhado às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos do Projeto compreendem o aumento da quantidade de passageiros na Linha 2-Verde; o aumento de passageiros no sistema do metrô; a redução do tempo de viagem; a redução do tempo de espera para embarque; a redução nas transferências nas estações Sé, Brás e Luz; a redução de consumo de combustíveis e emissão de poluentes atmosféricos na RMSP; a redução de tempo de deslocamento na RMSP; o aumento de pontos comerciais e nas receitas não tarifárias na Linha 2-Verde; e a redução do índice de ocupação máxima da Linha 3-Vermelha. Tais objetivos estão alinhados às soluções propostas e resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os componentes do Projeto consistem em obras civis, majoritariamente (96,25 %), e em auditoria, gerenciamento e outros serviços. Tais componentes estão alinhados com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos do Projeto consistem em desdobramentos dos componentes, sendo que as obras estão divididas em 6 lotes em execução, e estão alinhados com as soluções propostas e os resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Os objetivos, componentes e produtos estão alinhados às soluções propostas pelo Projeto e as informações são adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados fornecem descrições específicas e são alinhados aos resultados esperados. São apresentados indicadores de efetividade, como o número de passageiros transportados diariamente, e de impacto, como a redução do tempo de viagem e o respectivo ganho social.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis, sendo indicadas as metodologias de cálculo correspondentes. Os números apresentados foram calculados por meio de modelagens estatísticas computacionais, sendo que as respectivas memórias de cálculo dos benefícios sociais foram apresentadas

no Anexo 12. É mensurada, inclusive, a valoração monetária corresponde aos benefícios sociais, tais como a redução do consumo de combustível e a redução do tempo médio de viagem.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos e quantificáveis.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

São apresentados indicadores relevantes e compatíveis com os resultados esperados no Projeto.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores possuem meta estabelecida para 2028. Ou seja, os prazos das metas apresentadas são superiores ao período de execução do Projeto, sendo que tal condição é justificada devido ao fato de que o financiamento ora pleiteado não corresponde a integralidade dos recursos necessários para a conclusão das ações previstas, sendo que o projeto contará com outras fontes de recursos para a sua conclusão.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Os indicadores apresentados são bem definidos, mensuráveis, objetivos e relevantes para os resultados esperados do Projeto. Para o cálculo dos indicadores apresentados para o trecho do projeto, são utilizados os dados da simulação de demanda no mesmo ano-horizonte, em dois cenários: o primeiro considerando a linha em operação até Vila Prudente, para construção da linha de base; e o segundo considerando a expansão da linha até a estação Penha, ambos em 2028. Os números apresentados foram calculados por meio de modelagens estatísticas computacionais, sendo que as respectivas memórias de cálculo dos benefícios sociais foram apresentadas no Anexo 12. Assim, as informações fornecidas são completas e precisas.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O prazo de desembolso apresentado de 2 anos é compatível com a proposta do Projeto, considerando que o pleito trata de recursos parciais para um empreendimento dividido em 6 lotes e em plena execução.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

A previsão de desembolso é concentrada no período inicial, sendo que o primeiro ano corresponde a 26,33 % e o segundo ano perfaz 73,67 % do valor total do financiamento proposto. Considerando que o empreendimento se encontra em plena execução, cuja evolução acumulada até agosto/2024 corresponde a 44,00 %, e que o montante de recursos ora pleiteado não corresponde à totalidade necessária para a conclusão do empreendimento, tem-se que cronograma apresentado se concentra no período de maior inclinação da Curva "S" do empreendimento como um todo. Assim, verifica-se que os recursos estão distribuídos de forma ajustada ao cronograma das obras em execução.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Existe coerência entre os componentes e distribuição de recursos. Os recursos são destinados predominantemente (96,25 %) às obras civis.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O prazo de desembolso, a distribuição dos recursos e o desenvolvimento do cronograma são precisamente ajustados ao cronograma da obra em desenvolvimento.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

A opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno é justificada pela obtenção de condições mais favoráveis de juros e carência, suavizando a pressão sobre o Tesouro do Estado; pela possibilidade de ressarcimento de gastos elegíveis realizados anteriormente à assinatura do contrato; pelo fato de que o empréstimo ocorre em dólares norte-americanos, propiciando um hedge natural contra a desvalorização da moeda nacional; pela contribuição das equipes multidisciplinares especializadas dos organismos multilaterais na eficiência da execução do projeto; e pela diversificação das fontes de financiamento. É apresentado comparativo das condições financeiras ofertadas pelo BNDES e pelo consórcio Itaú-Banco do Brasil.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

A opção pela CAF é justificada, primeiramente em função da restrição existente para obras já contratadas com regras nacionais, cuja operação é realizada somente pela CAF e pelo NDB. Ainda, tem-se que a CAF já provê apoio financeiro ao empreendimento, por meio de um contrato de US$ 550 milhões, já desembolsado. Não obstante, a CAF conta com equipes multidisciplinares fixas, que já analisaram e conhecem o projeto de expansão da Linha 2-Verde, proporcionando redução de prazos para contratação, dentre outros aspectos.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São fornecidas informações detalhadas sobre as condições financeiras da operação de crédito com a CAF, incluindo moeda, prazos de desembolso, taxa de juros, prazos de carência e amortização.

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado, conforme Anexo 11, comparativo das condições financeiras da CAF com outros agentes financeiros externos, como o BID, o BIRD e o NDB, sendo que o projeto Linha 2-Verde não é elegível junto ao BID e ao BIRD, visto que essas instituições não financiam projetos já em execução, contratados com regras nacionais.

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A opção pela CAF é justificada, em suma, pela vantajosidade das condições financeiras, pelo conhecimento prévio do projeto pelo agente financeiro e, sobretudo, pela elegibilidade de obras em execução contratadas com regras nacionais. São apresentadas as condições financeiras da operação, bem como comparativo com agentes internos e externos. As informações são consideradas completas e precisas.

2 - GESTÃO (0,958/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

Apresentou-se a matriz de responsabilidade institucional do projeto, conforme Anexo 15, mencionando os órgãos e entes envolvidos na execução, indicando de forma detalhada as respectivas responsabilidades.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

É manifestado expressamente o conhecimento do órgão executor acerca das políticas de aquisição e salvaguardas sociais e ambientais da CAF.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Foram apresentadas informações sobre a estrutura operacional e experiência do órgão executor do Projeto.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

Foram apresentadas descrições de responsabilidade institucional das principais atividades e apresentadas informações sobre a estrutura operacional para implementação do Projeto e apresentada Matriz RACI, com indicação das respectivas responsabilidades. Foi apresentada manifestação expressa do conhecimento sobre políticas de aquisições e salvaguardas sociais e ambientais da CAF. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que a implantação do nível de automação GoA4 permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, possibilitando a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores que seriam necessários caso a operação fosse em GoA2, além da redução de custos operacionais.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

É indicado que os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

São estimados os custos de operação e manutenção do trecho de expansão, decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços) em um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023).

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

São apresentadas as medidas previstas para operacionalização e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha), bem como estimados os custos e origem dos recursos que garantam sua sustentabilidade financeira. Assim, as informações fornecidas são consideradas adequadas.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,300/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se que as ações orçamentárias para a expansão da Linha 2- Verde, entre Vila Prudente e Penha, estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2024-2027 (vide anexo 4A), aprovado na ALESP pela Lei 17.898/2024. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha e incluia expansão da Linha 2-Verde no item 5, denominado "Infraestrutura e Mobilidade Urbana Expandidas, para Melhoria da Vida dos Cidadãos e para Um Ambiente de Negócios Favorável à Atração de Investimentos", conforme anexo 4B.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Dentre os planos setoriais, indica-se que a expansão da Linha 2-Verde foi incluída entre as ações do Novo Plano de Aceleração do Crescimento - Novo PAC. No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). A expansão da Linha 2-Verde está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transportes. Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista no Projeto de Lei Estadual nº 712 de 30 de setembro de 2024 que trata da futura lei orçamentária para o exercício de 2025.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Indica-se que a expansão da Linha 2- Verde, entre Vila Prudente e Penha, prevista no Projeto, integra o PPA 2024-2027, aprovado pela ALESP pela Lei 17.898/2024. Ainda, tal ação integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU) da Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). A expansão de trecho subsequente foi incluída no Novo PAC. As informações fornecidas são consideradas completas e precisas.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,096/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de

programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A expansão da Linha 2-Verde compreende duas fases, sendo a Fase 1 de Vila Prudente a Penha e a Fase 2 de Penha a Dutra. O presente pleito diz respeito à Fase 1, dividida em 6 lotes, que se encontra em plena execução. A evolução acumulada até agosto de 2024 equivale a 44,00 %. A descrição detalhada de cada atividade e o respetivo estágio de evolução são apresentados pelo proponente. O cronograma geral do empreendimento é apresentado no Anexo 8.

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações prestadas demonstram coerência e o nível avançado de planejamento das obras, cuja execução está em andamento.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações sobre atividades em andamento, considerando a característica intrínseca ao pleito, que faz parte de um empreendimento em andamento, são apresentadas de maneira adequada, demonstrando a maturidade do Projeto. É apresentado cronograma do empreendimento, com os principais eventos no âmbito de um planejamento integrado de um empreendimento complexo, que contempla atividades de contratações e implantações de obra civil, de sistemas e de material rodante, estabelecendo-se sub-precedência e precedências das atividades e suas interfaces durante a evolução do empreendimento.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se que o projeto de lei autorizativa se encontra em trâmite administrativo. Menciona-se que a Assembleia Legislativa já aprovou outras operações de crédito para a expansão da Linha 2-Verde, de modo que não se espera dificuldades na aprovação de nova autorização.

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Indica-se que não existem riscos nos processos de licitação, uma vez que os 6 lotes de obras civis se encontram contratados e em plena execução, assim como os serviços de supervisão e gerenciamento. No que se refere às execuções contratuais, são apontados riscos relacionados à compatibilização dos diversos cronogramas, bem como apontadas medidas mitigadoras, tais como a mudança de método construtivo, alteração da ordem das etapas de execução, intensificação de atividades, entre outras, adotadas no caso de identificação de quaisquer desvios.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Esclarece-se que para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos, totalizando uma área de aproximadamente 75.000 m². Tais áreas foram declaradas de utilidade pública pelo Decreto n° 59.387 de 26 de julho de 2013, sendo que as respectivas compensações foram realizadas mediante pagamento de

indenizações, pagas com recursos do Tesouro do Estado de São Paulo. Indica-se que na etapa atual não existem riscos de desapropriação ou de reassentamentos, uma vez que todos os imóveis apresentam emissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras. Ressalta, no entanto, que o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo".

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Descreve-se os riscos ambientais, identificados e analisados na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento. Destaca, entre os principais riscos identificados, o risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos; o risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas; a alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares; a alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação do empreendimento; os riscos de interferência das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas; o risco de supressão de indivíduos arbóreos e alteração da paisagem; e o risco de ocorrência do afugentamento da avifauna. Quanto aos impactos sociais, indica-se que eventuais impactos sociais negativos sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais foram previamente identificados e analisados com base em potenciais impactos no meio socioeconômico na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental do empreendimento. Destaca, entre os principais riscos identificados: geração de expectativa da população das áreas de influência direta e indireta do empreendimento; incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis; impacto social pelo processo de desapropriação; risco de evasão da população de menor renda; risco de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural edificado. Por outro lado, o estudo identifica impactos positivos relevantes, tais como: redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação; aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência; aumento da arrecadação tributária; aumento da renda da população da área diretamente afetada; geração de empregos; e diversos benefícios socioambientais associados à instalação e operação do empreendimento. As medidas mitigadoras e preventivas para tais riscos, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, composto pelos seguintes documentos: Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento PGA; Plano de Controle Ambiental das Obras PCA; Plano de Manejo Arbóreo; Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico; e Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Emergências.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

O proponente descreve pormenorizadamente os riscos identificados pertinentes a cada um dos aspectos e indica medidas mitigadoras correspondentes. Destaca-se o planejamento de gerenciamento de riscos ambientais e sociais. As informações prestadas são consideradas completas e precisas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

Em consulta ao SIGS, foram identificados 4 (quatro) contratos firmados pelo proponente com agentes externos nos últimos 10 anos, excluídas as operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/12/2024 - sendo o período considerado de 12/12/2014 a 12/12/2023. Assim,

verifica-se que o Estado de São Paulo possui experiência na execução de operações de crédito externo.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O desempenho total do ente federativo, desconsiderando um contrato que possui "dados insuficientes", é considerado "regular" (64,52 %), sendo atribuído o conceito 3, consoante ao preconizado na Resolução Cofiex n° 17/2021.

B) Áreas Estratégicas: Pontuação total = **0,399/2,000**

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto contempla as obras civis da expansão da Linha 2-Verde, que irá promover melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus, realizando a captação de passageiros de outros modais movidos a combustíveis fósseis. Espera-se a redução de aproximadamente 30 % no volume de ônibus que operam na região, o que proporcionará a redução das emissões atmosféricas em 34.577 toneladas/ano, contribuindo para a melhoria da qualidade do ar, além da redução da poluição sonora.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,133.

A concepção do projeto proporciona a redução no consumo de energia, por meio da utilização de sistemas mais eficientes. O sistema de sinalização CBTC (Controle de Trens Baseado em Comunicação) possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, as escadas rolantes terão controle de frequência e as instalações destinadas ao uso dos prestadores de serviço contarão com aquecimento solar, dispensando o uso de chuveiros elétricos. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência em função da substituição de adutora, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à implantação e/ou ampliação de saneamento básico, sendo que tais ações se caracterizam como remanejamento de interferências.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, considerando a previsão de sistema de captação e tratamento de águas pluviais, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à segurança hídrica.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, indicando os estudos necessários ao licenciamento ambiental e plantios compensatórios, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, em função da valorização imobiliária e impactos comerciais no entorno das estações, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à melhoria do ambiente de negócios.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, citando inclusive o "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" que contempla comerciantes cujos imóveis tenham sido atingidos por desapropriação, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas a benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, a partir da previsão da geração de 8 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas à geração de emprego e renda.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, sendo indicado que o sistema de metrô amplia o acesso às regiões nas quais se localizam oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como outros serviços públicos e privados, o Projeto não possui ações diretamente voltadas às populações de baixa renda e vulneráveis.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, sendo mencionada a política tarifária diferenciada, o Projeto não possui ações diretamente voltadas à inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, em virtude de política tarifária para jovens e estudantes, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas às políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto prevê a implantação de sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless"), o que proporcionará melhorias na oferta de serviços públicos, incluindo aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, eliminando erros humanos na operação dos trens e garantindo um controle preciso para evitar colisões. Assim, tais inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, por programas de utilidade pública e melhoria das

condições de acesso aos estabelecimentos de saúde, o Programa não contempla ações diretamente associadas à educação e saúde.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, indicando-se a implementação de sistemas de automação e de atendimento a requisitos de certificação LEED, o Projeto não possui ações diretamente relacionadas ao desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

Embora seja apontada a aderência, sendo mencionada a previsão de estruturação de uma Parceria Público Privada - PPP para realização de empreendimento com até 342 unidades de Habitação de Interesse Social em um terreno de localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva, da Linha 2-Verde, não há previsão de recursos alocados especificamente para contrapartida ou aporte de capital, de modo que o Projeto não contempla ações diretamente associadas a arranjos financeiros com a participação privada.

CONCLUSÃO

O Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde busca enfrentar problemas de mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo, através da continuidade da extensão da Linha 2-Verde, buscando atender à demanda do sistema de transporte, com incremento de cerca de 220.000 passageiros diários no sistema do Metrô no primeiro ano de operação, proporcionando ganhos sociais e econômicos, melhorando a qualidade de vida dos usuários.

A partir da análise da carta-consulta e seus anexos, verifica-se o atendimento aos requisitos de qualidade no desenvolvimento do Projeto, restando demonstrada a coerência das ações propostas, não se vislumbrando óbice, sob o ponto de vista técnico, para a aprovação. Obteve-se a pontuação **3,776** para a análise técnica e **0,399** para áreas estratégicas.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

JÔNATAS D'ALMA COSTA SANTOS

Analista em Infraestrutura de Transportes

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe da Divisão de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura.

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo



Documento assinado eletronicamente por **Jônatas D'Alma Costa Santos**, **Técnico(a)**, em 05/12/2024, às 09:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46844298** e o código CRC **2A753739**.

Referência: Processo nº 03101.003036/2024-81. SEI nº 46844298